

数字逻辑电路

第三章 逻辑函数及其简化

2.1 逻辑代数的基本知识

- 逻辑代数 布尔代数 (boolean)
 - 1) 是二值逻辑，非真即假；
 - 2) 逻辑变量A，用逻辑真值1，0取值。
 - 3) 不具有数的性质——排中律
- 逻辑代数基本运算
非 (NOT)、与 (AND)、或 (OR)

若~~A=0~~，则A=1

若~~A=1~~，则A=0

非逻辑和运算

非逻辑

当决定某一事件的条件满足时，事件不发生；反之事件发生。 **不会啊！**

非逻辑真值表

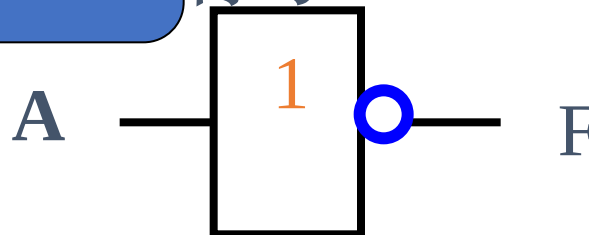
A	F
0	1
1	0

逻辑表

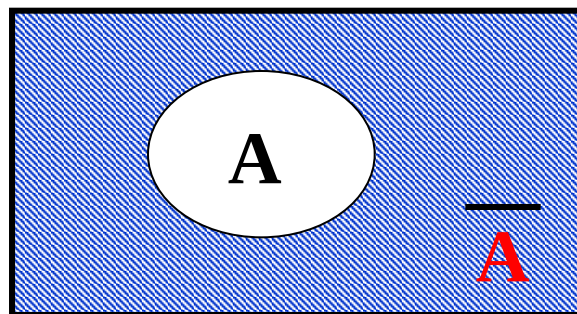
$$F = \overline{A}$$

“-”非逻辑运算符

符号

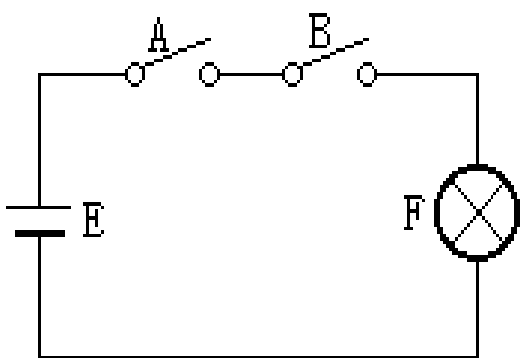


$$\overline{\overline{A}} = A$$



与逻辑

只有决定某一事件的**所有条件**全部具备，这一事件才能发生



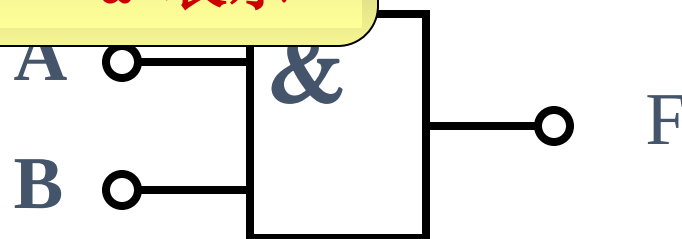
开关A	开关B	灯F
断	断	灭
断	合	灭
合	断	灭
合	合	亮

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

逻辑表达式

$$F = A \bullet B = AB$$

与逻辑运算符，也有用“×”、“∧”、“∩”、“&”表示



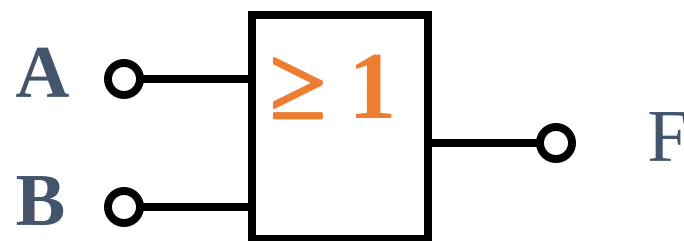
或逻辑

只要决定某一事件的**有一个或一个以上**具备，这一事件就能发生

或逻辑真值表

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

逻辑符号



逻辑表达式

$$F = A + B$$

或逻辑运算符，也有用“ $\vee$ ”、“ $\cup$ ”表示

输入：

$$F = A + B + \dots + N$$

非、与、或的运算

- 非运算, $\overline{1}=0$, $\overline{\overline{A}}=A$
- 与运算, $A \times 1 = A$, $A \times 0 = 0 \dots\dots$
- 或运算, $A + 0 = A$, $A + A = A \dots\dots$
- 完备集的定义

异或运算

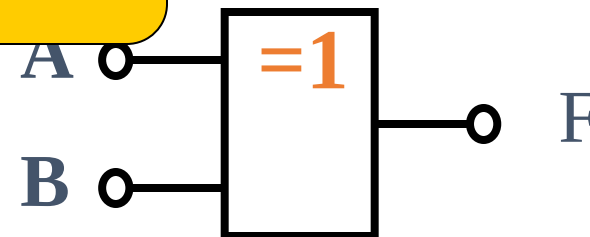
A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

逻辑表

“ $\oplus$ ”异或逻辑运算符

$$F = A \oplus B = A\bar{B} + \bar{A}B$$

符号



同或运算

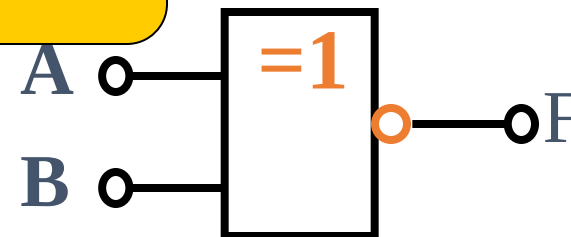
A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

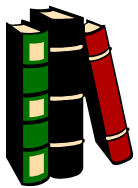
逻辑表

“ $\odot$ ”同或逻辑运算符

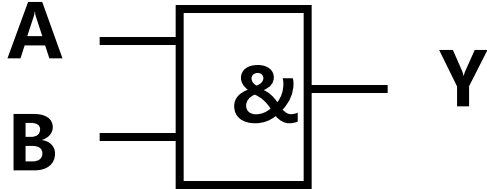
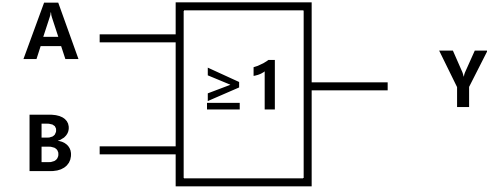
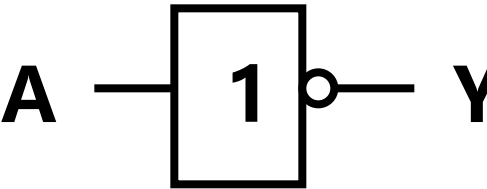
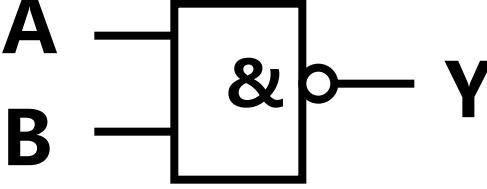
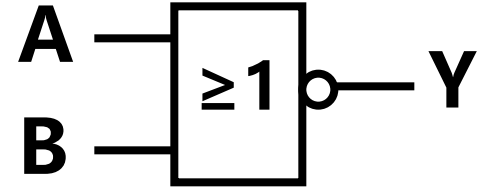
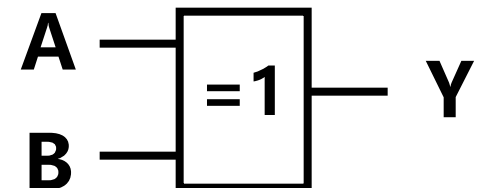
$$F = A \odot B = \overline{A \oplus B}$$

符号





门电路小结

门电路	符号	表示式
与门		$Y = AB$
或门		$Y = A + B$
非门		$Y = \bar{A}$
与非门		$Y = \overline{AB}$
或非门		$Y = \overline{A + B}$
异或门		$Y = A \oplus B$

逻辑代数的运算公式和规则

• 公理、定律与常用公式

公理

$$A \bullet 0 = 0$$

$$A + 1 = 1$$

交换律

$$A \bullet 1 = A$$

$$A + 0 = A$$

$$A \bullet \bar{A} = 0$$

$$A + \bar{A} = 1$$

结合律

$$A \bullet A = A$$

$$A + A = A$$

分配律

$$\overline{A \bullet B} = \bar{A} + \bar{B}$$

$$\overline{A + B} = \bar{A} \bar{B}$$

$$\overline{\bar{A}} = A$$

控制律

$$A \bullet B + A \bullet \bar{B} = A \quad (A + B) \bullet (A + \bar{B}) = A$$

自等律

$$A + A \bullet B = A$$

$$A \bullet (A + B) = A$$

互补律

$$A + \bar{A} \bullet B = A + B \quad A \bullet (\bar{A} + B) = A \bullet B$$

$$AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$$

$$(A + B)(\bar{A} + C)(B + C) = (A + B)(\bar{A} + C)$$

重叠律

反演律

还原律

合并律

吸收律

消因律

包含律

证明方法

利用真值表

例：用真值表证明反演律

A	B	$\overline{AB}$	$\overline{A} + \overline{B}$	$\overline{A} \bullet \overline{B}$	$\overline{A+B}$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0

$$\therefore \overline{A \bullet B} = \overline{A} + \overline{B} \quad \overline{A + B} = \overline{A} \bullet \overline{B}$$

利用基本定律

例：证明包含律 $AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$ 成立

$$\begin{aligned} AB + \bar{A}C + BC &= AB + \bar{A}C + (A + \bar{A})BC \\ &= AB(1 + C) + \bar{A}C(1 + B) \\ &= AB + \bar{A}C = \text{等式右边} \end{aligned}$$

由此可以看出：与或表达式中，两个乘积项分别包含**同一因子**的**原**变量和**反**变量，而两项的剩余因子包含在第三个乘积项中，则第三项是多余的

公式可推广： $AB + \bar{A}C + BCDE = AB + \bar{A}C$

逻辑代数的运算公式和规则

三个基本运算规则

- 1) 代入规则：任何一个含有某变量的等式，如果等式中所有出现此变量的位置均代之以一个逻辑表达式，则此等式依然成立。

BC替代B

利用反演律

例： $\overline{A \bullet B} = \overline{A} + \overline{B}$

得 $\overline{ABC} = \overline{A} + \overline{BC} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$

由此反演律能推广到n个变量：

$$\overline{A_1 \bullet A_2 \dots A_n} = \overline{A_1} + \overline{A_2} \dots \overline{A_n}$$

$$\overline{A_1 + A_2 \dots A_n} = \overline{A_1} \bullet \overline{A_2} \dots \overline{A_n}$$

2)对偶规则

- 对偶式:对于任意一个逻辑函数, 做如下处理:

1) 若把式中的运算符 “ $\cdot$ ”换成 “ $+$ ”, “ $+$ ”换成 “ $\cdot$ ”;

2) 常量 “0”换成 “1”, “1”换成 “0”

得到新函数式为原函数式F的对偶式F', 也称对偶函数

例:
$$F = \overline{AB} + \overline{AC} + 1 \cdot B$$

其对偶式
$$F' = (A + B) \cdot (\overline{A} + C) \cdot (0 + B)$$

注: ● 求对偶式时运算顺序不变, 且它只变换运算符和常量, 其变量是不变的。

● 函数式中有 “ $\oplus$ ” 和 “ $\odot$ ” 运算符, 求反函数及对偶函数时, 要将运算符 “ $\oplus$ ” 换成 “ $\odot$ ”, “ $\odot$ ” 换成 “ $\oplus$ ”。

3) 反演规则

例: $F(A, B, C) = A\bar{B} + \overline{(A+C)}B + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$

其反函数为 $\bar{F} = (\bar{A} + B) \cdot \overline{\bar{A} \cdot \bar{C}} + \bar{B} \cdot (A + B + C)$

或 $\bar{F} = (\bar{A} + B) \cdot (A + C) \cdot B \cdot (A + B + C)$

可以用反演律运算
或者 反演规则
完成求反函数过程

注:

- ① 保持原函数的运算次序——先括号
- ② 不属于单个变量上的非号有两种处理方法
 - 非号保留，而非号下面的函数式按反演规则变换
 - 将非号去掉，而非号下的函数式保留不变

反演函数和偶函数的差别

- 对偶函数 F' :是与 F 不同的函数, 只是形式上对偶。
- 反函数 $\bar{F}$: 是原函数 F 的补, 是同一逻辑问题的两种表现形式, 符合互补率 $F + \bar{F} = 1$

$$F = \bar{A}B + \overline{A\bar{B}C}$$

$$\text{则 } F' = (\bar{A} + B)\overline{(A + \bar{B} + C)}$$

$$\bar{F} = (A + \bar{B})A\bar{B}C = A\bar{B}C + A\bar{B}C = A\bar{B}C \quad \text{反函数}$$

$$\begin{aligned} F + \bar{F} &= \bar{A}B + \overline{A\bar{B}C} + A\bar{B}C \\ &= \bar{A}B + 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

对偶函数

用逻辑代数规则写出逻辑表达式

$$F = (AC + B)D + BE + A + D$$

的对偶函数 () 及反函数 ()

作答

2.1.4 逻辑代数常用公式

- 逻辑代数系统：三种基本运算，五

- 常用公式：

- 1) 并项公式： $ABCE + \bar{A}BCE = BCE$

- 2) 消除冗余因子公式： $A + \bar{A}B = A + B$

- 3) 消冗余项公式： $AB + \bar{A}C + BCD = AB + \bar{A}C$

做逻辑表达式的化简
卡诺图化简的基础

2.2 逻辑函数及其描述方式

- 逻辑函数

逻辑函数

输出变量

输入变量

用有逻辑关系的输入变量A、B、C、...连接起来，所得的表达式 $F = f(A, B, C, \dots)$ 称为逻辑函数。

取值：逻辑0、逻辑1。逻辑0和逻辑1不代表数值大小，仅表示相互矛盾、相互对立的两种逻辑态

逻辑函数的描述方法：

标准表达式

逻辑表达式

逻辑图

真值表

卡诺图

最大项与表达式

1) 逻辑表达式

- 与或式: $F = f(A, B, C) = AB + BC + AC$

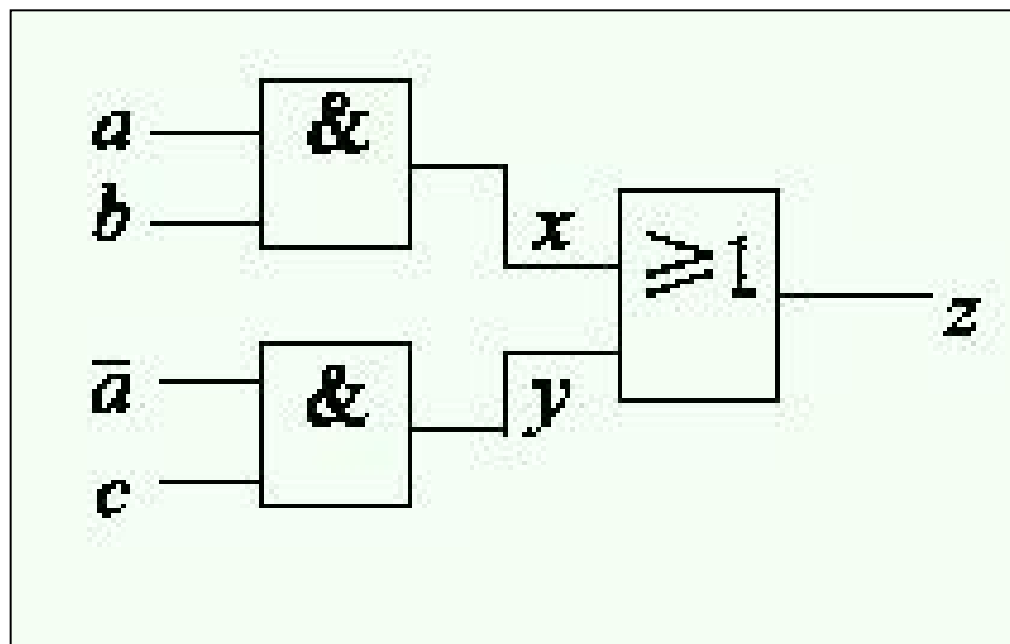
- 或与式: $F = (A + B)(B + C)(A + C)$

- 与或非式: $F = \overline{\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{AC}}$ 各式之间的转换!

- 与非-与非式: $F = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{AC}}$ 更利于单芯片实现

三人表决器的逻辑函数

2) 逻辑图



3) 真值表

- 左边是自变量取值组合，右边是函数值，要穷举函数的所有情况。从小到大。

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

4) 卡诺图

- 自变量为
- 坐标分组
- 两变量坐
- 函数值填

函数值一般来自真值表
或直接函数式计算得出

BC A	BC			
	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

AB C	C	
	0	1
00		
01		1
11	1	1
10		1

5) 标准表达式

- 最小项的定义：3输入变量（8个， $m_0 \sim m_7$ ）。
- 输入变量的每一组取值都使一个对应的最小项的值等于1。

最小项	变量取值			表示符号
	A	B	C	
$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	0	0	0	m_0
$\overline{A}\overline{B}C$	0	0	1	m_1
$\overline{A}B\overline{C}$	0	1	0	m_2
$\overline{A}BC$	0	1	1	m_3
$A\overline{B}\overline{C}$	1	0	0	m_4
$A\overline{B}C$	1	0	1	m_5
$AB\overline{C}$	1	1	0	m_6
ABC	1	1	1	m_7

5) 标准表达式

❖ 任何函数可以表示为最小项 之和的形式。

$$F = \text{最小项1} + \text{最小项2} + \text{最小项3} + \dots$$

最小项与真值表、最小项与卡诺图的关系 (三人表决器)

❖ 16个最小项的例子：4输入变量 (16个, $m_0 \sim m_{15}$)

❖ n变量函数有 2^n 个最小项

$$F = \sum_{i=0}^{2^n-1} f_i \cdot m_i$$

真值表、卡诺图与最小项

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

三
变
量
K
图

		BC			
A		00	01	11	10
		m ₀	m ₁	m ₃	m ₂
1		m ₄	m ₅	m ₇	m ₆

四
变
量
K
图

		CD			
AB		00	01	11	10
	00	m ₀	m ₁	m ₃	m ₂
	01	m ₄	m ₅	m ₇	m ₆
	11	m ₁₂	m ₁₃	m ₁₅	m ₁₄
	10	m ₈	m ₉	m ₁₁	m ₁₀

AB放在横坐标？

6) 最大项积表达式

- ❖ 最大项的定义：3输入变量（8个， $M_0 \sim M_7$ ）。
- ❖ 输入变量的每一组取值都使一个对应的最大项的值等于0。
- ❖ 最大项和最小项的关系： $M_0 = \overline{m_0}$ （双重反演律推导）

$$\overline{F} = \sum_{i=0}^{2^n-1} \overline{f_i} \cdot m_i$$

- ❖ 任何函数可以表示为最大项 之积的形式。

$$F = (\text{最大项1}) \cdot (\text{最大项2}) \cdot (\text{最大项3}) \cdot \dots$$

最大项的对应表

表 2.6 3 变量函数的最大项

变量坐标	最大项	最大项符号	函数 F
000	$A + B + C$	M_0	f_0
001	$A + B + \overline{C}$	M_1	f_1
010	$A + \overline{B} + C$	M_2	f_2
011	$A + \overline{B} + \overline{C}$	M_3	f_3
100	$\overline{A} + B + C$	M_4	f_4
101	$\overline{A} + B + \overline{C}$	M_5	f_5
110	$\overline{A} + \overline{B} + C$	M_6	f_6
111	$\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$	M_7	f_7

7) 非完全定义逻辑函数描述

- 存在无关项或称为任意项。(四舍五入的例子)

$$F = \sum m(5,6,7,8,9) + \sum d(10,11,12,13,14,15)$$

- 卡诺图中填x。
- 逻辑表达式当中为增加约束条件
- 卡诺图中的x可以当任意项使用(可以为0或1)，在卡诺图逻辑函数化简方面有重要作用。

各种形式之间的转换

- 1. 函数表达式 $\rightarrow$ 电路图（相反呢？）
- 2. 函数表达式 $\rightarrow$ 真值表（相反呢？）
- 3. 电路图 $\rightarrow$ 真值表（相反呢？）
- 4. 函数表达式 $\rightarrow$ 最小项和形式
- 5. 函数表达式 $\rightarrow$ 最大项与形式

三人表决器

- 三名裁判参与表决，每人一票赞同或者反对。至少两名或两名以上裁判认可，判定通过，否则失败。
- 用字母A， B， C分别代表三名裁判意见，同意为1， 否定为0。
- F为裁判结果， F=1表示成功， F=0表示失败。

三人表决器

❖ 逻辑函数

用逻辑函数 $F = f(A, B, C)$ 表示逻辑关系，定义域和值域都只有1和0.

逻辑表达式：

$$F = f(A, B, C) = AB\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$$

四种情况中的任何一种都可以使得函数判定结果为1.

三人表决器

❖ 换种思路，只要两名裁判同意，判决就可以通过。

$$F = f(A, B, C) = AB + BC + AC + ABC$$

$$F = AB + BC + AC$$

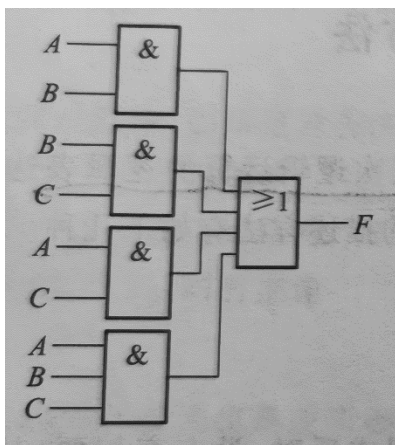
$$F = (A + B)(B + C)(A + C)$$

$$F = \overline{\overline{F}} = \overline{\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{AC}}$$

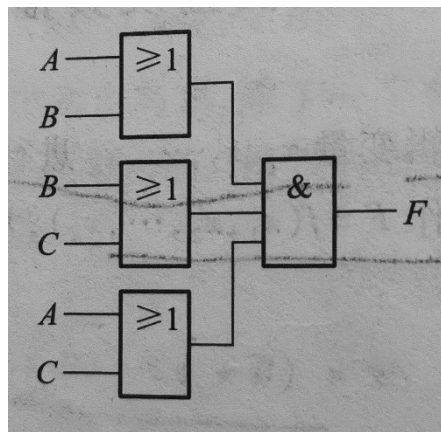
❖ 逻辑函数不具有唯一性。

三人表决器

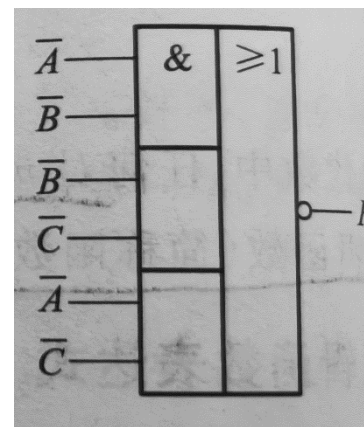
- 逻辑图



$$F = AB + BC + AC + ABC$$



$$F = (A + B)(B + C)(A + C)$$



$$F = \overline{\overline{F}} = \overline{\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{AC}}$$

三人表决器

- 真值表

输入			输出
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

三人表决器

- 卡诺图

$A \backslash BC$				
	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

$AB \backslash C$	0	1
00		
01		1
11	1	1
10		1

三人表决器

❖ 标准表达式

$$F = AB\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$$

F

$$= 0 \cdot m_0 + 0 \cdot m_1 + 0 \cdot m_2 + 1 \cdot m_3 + 0 \cdot m_4 + 1 \cdot m_5 \\ + 1 \cdot m_6 + 1 \cdot m_7$$

$$= m_3 + m_5 + m_6 + m_7$$

$$= \sum m(3, 5, 6, 7)$$

三人表决器

❖ 最大项表达式和标准或-与表达式

✧ 行坐标为0的输入变量取原变量，为1的输入变量取反变量，然后相加得到最大项。

✧ 由真值表得：

F

$$= (0 + A + B + C)(0 + A + B + \bar{C})(0 + A + \bar{B} + C)(1 + A + \bar{B} + \bar{C})(0 + \bar{A} + B + C)(1 + \bar{A} + B + \bar{C})(1 + \bar{A} + \bar{B} + C)(1 + \bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

$$F = (A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + C)$$

$$= \prod M(0,1,2,4)$$

§2.4 函数的化简

- 为什么要化简？

表达式多种，逻辑电路多种。

后果：复杂度不一样。用的芯片数不一样。

引起成本、功耗、延迟的不一致。

大规模集成电路考虑计算机辅助测试、容错分析、
标准化设计等方面，逻辑化简不是主要考虑因素。

逻辑函数的简化

与一或式中与项最少
每项的变量数最少

- 逻辑电路所用门的数量少
- 每个门的输入端个数少
- 逻辑电路构成级数少
- 逻辑电路保证能可靠地工作

降低成本

提高电路的工作
速度和可靠性

代数法化简函数

• 与或表达式的简化

- 实现电路的与门少
- 下级或门输入端个数少
与门的输入端个数少

- 乘积项中含的变量少

方法:

- 并项: 利用 $AB + A\bar{B} = A$ 将两项并为一项,
且消去一个变量 **B**
- 消项: 利用 $A + AB = A$ 消去多余的项 **AB**
- 消元: 利用 $A + \bar{A}B = A + B$ 消去多余变量 **$\bar{A}$**
- 配项: 利用 $AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$ 和互补律、
重叠律先增添项, 再消去多余项 **BC**

代数法化简函数

例：试简化函数 $F = AC + \bar{A}D + \bar{B}C + B\bar{C}$

解： $F = AC + \bar{A}D + \bar{B}C + B\bar{C}$

利用反演律

配项加AB

消因律

消项AB

$$\begin{aligned}
 &= AC + \bar{A}D + \bar{B}C + B\bar{C} \\
 &= AC + \bar{B}C + D \\
 &= AC + \bar{B}C + DAB \\
 &= AC + \bar{B}C + AD + D \\
 &= AC + \bar{B}C + AD + D \\
 &= AC + \bar{B}C + AD + D
 \end{aligned}$$

F （或与式）求对偶式 F' （与或式）简化 F'

$= AC + \bar{B}C + AD + D$ （最简与或式）求对偶式 F （最简或与式）

- 或与表达式的简化

公式法化简原则

最简不容易判定

- 1) 利用自己掌握的定律进行化简
- 2) 先化成最小项之和形式，然后并项公式化简

相邻项合并原则

直观方便

真值表

卡诺图方法

公式法化简函数

例：简化数 $f(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}D + \overline{B}CD$

$$f(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}D + \overline{B}CD$$

$$= \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} +$$

$$A\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}CD + A\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD$$

$$= \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}CD + \overline{A}\overline{B}CD$$

$$= \overline{A}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{B}CD$$

合并相邻项，卡诺图化简的基础

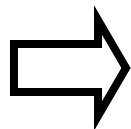
图开

图中的一小格对应真值表中的一行，即对应一个最小项，又称真值图

● 卡诺图（K图）

二变量K图

A	B	m_i
0	0	m_0
0	1	m_1
1	0	m_2
1	1	m_3



	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	$\bar{A}\bar{B}$	$\bar{A}B$
A	$A\bar{B}$	AB

	B	0	1
A	0	m_0	m_1
1	1	m_2	m_3

三变量K图

	BC	00	01	11	10
A	0	m_0	m_1	m_3	m_2
1	1	m_4	m_5	m_7	m_6

四变量K图

CD		00	01	11	10
AB					
00		m_0	m_1	m_3	m_2
01		m_4	m_5	m_7	m_6
11		m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
10		m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

卡诺图的画法

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(三输入变量从真值表到K图)

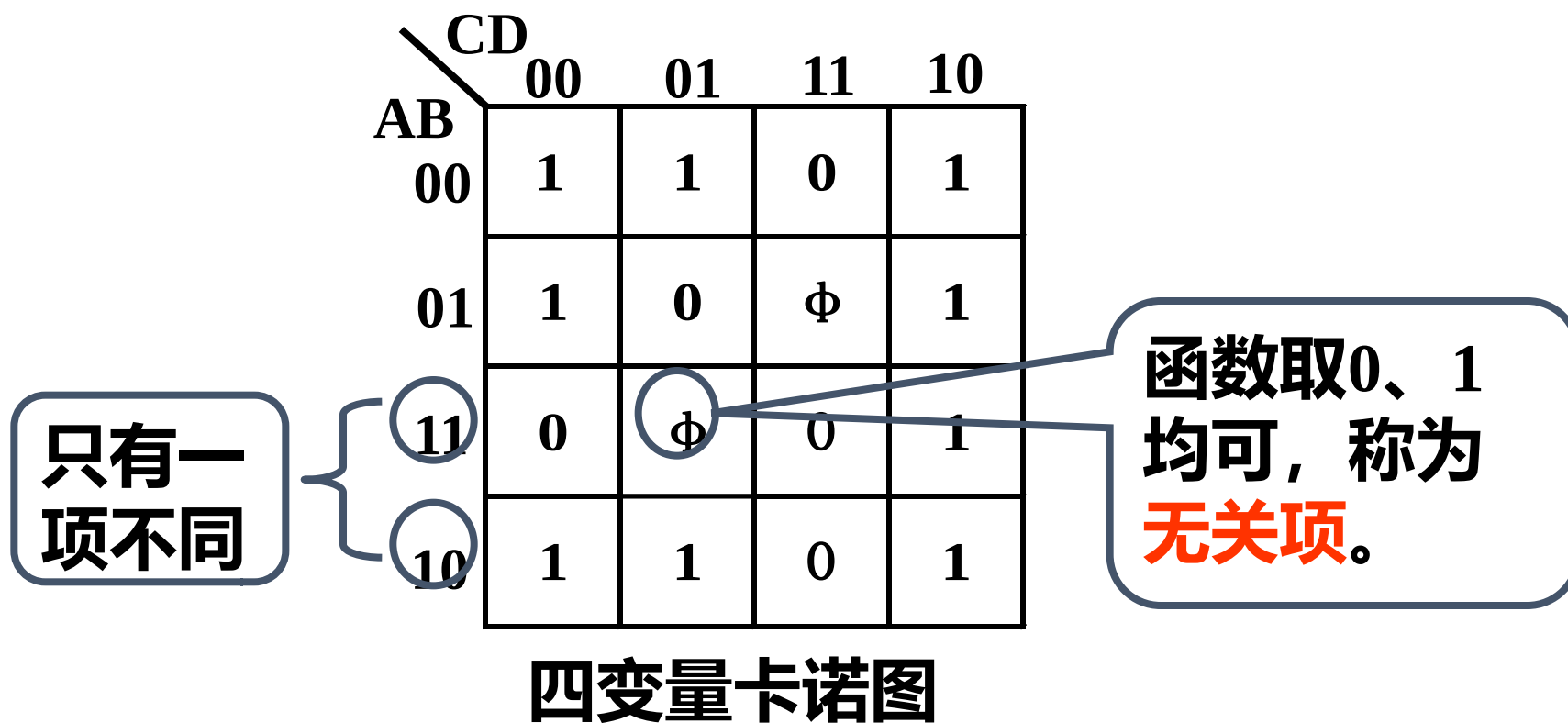
输入变量

逻辑相邻：相邻单元输入变量的取值只能有一位不同。

A \ BC	BC			
	00	01	10	11
0	0	0	0	0
1	0	1	1	1

输出变量Y的值

四输入变量卡诺图



卡诺图的填写

从逻辑表达式→卡诺图：

逻辑函数以一般的逻辑表达式给出：

- 1) 先将函数变换为与或表达式（不必变换为最小项之和的形式），
- 2) 在卡诺图上于每一个乘积项所包含的那些最小项（该乘积项就是这些最小项的公因子）相对应的方格内填入1，
- 3) 其余的方格内填入0。

例:

$$Y = \overline{(A + D)(B + \overline{C})}$$

变换为与或表达式

$$Y = \overline{A}\overline{D} + \overline{B}C$$

$\overline{B}C$

$\overline{A}\overline{D}$ 的公因子

$AB \backslash CD$		00	01	11	10
00	1	1	0	0	
01	0	0	0	0	
11	1	0	0	1	
10	1	1	0	1	

卡诺图化简原理

- 《相邻项合并》法则

- 可以合并：

(1) 相邻2块，包括两端，消1个变量。

(2) 相邻4块，包括方块、一行、一列、相邻行两端、相邻列两端、四对角。消2个变量。

(3) 相邻8块，包括两行、两列、上下两行，左右两列。消3个变量。

3、卡诺图化简的依据

任何两个（ 2^1 个）标1的相邻最小项，可以合并为一项，并消去一个变量（消去互为反变量的因子，保留公因子）。

AB					
C		00	01	11	10
	0	1	0	0	1
	1	0	1	1	0

$\bar{A}BC + ABC$
 $= BC$

$$\begin{aligned} & \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} \\ &= \bar{B}\bar{C} \end{aligned}$$

$AB \backslash CD$		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	1	0	0
	01	0	0	0	1
	11	0	0	0	1
	10	0	1	0	0

$\bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D$

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}CD$$

$$= \bar{A}\bar{B}D$$

$$\bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D}$$

$$= \bar{A}B\bar{D}$$

任何4个 (2^2 个) 标1的相邻最小项, 可以合并为一项,
并消去2个变量。

$\begin{array}{c} AB \\ \swarrow C \end{array}$					
		00	01	11	10
0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0

$$\begin{aligned} & \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C \\ &= (\overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + A\overline{B} + AB)\overline{C} \\ &= \overline{C} \end{aligned}$$

$$\overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + ABC = (\overline{A}\overline{C} + \overline{A}C + A\overline{C} + AC)B = B$$

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	1	0	0
	01	1	1	1	1
	11	0	1	1	0
	10	0	1	0	0

$\overline{C}D$

$\overline{A}B$

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	1	1	0
	01	1	0	0	1
	11	1	0	0	1
	10	0	1	1	0

$\overline{B} D$

$\overline{B} D$

AB					
CD		00	01	11	10
	00	1	0	0	1
	01	0	1	1	0
	11	0	1	1	0
	10	1	0	0	1

$B D$

$\overline{B} \overline{D}$

任何8个 (2^3 个) 标1的相邻最小项, 可以合并为一项, 并消去3个变量。

AB					
CD		00	01	11	10
	00	0	0	0	0
	01	1	1	1	1
	11	1	1	1	1
	10	0	0	0	0

D

AB CD					
		00	01	11	10
00	1	0	0	1	
01	1	0	0	1	
11	1	0	0	1	
10	1	0	0	1	

$\overline{B}$

化简原则：

- 1) 卡诺圈越少越好
- 2) 卡诺圈越大越好
- 3) 圈包含的项每次必须要有新的

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	0	1
	01	1	1	1	0
	11	1	0	0	0
	10	0	1	0	0

4、卡诺图化简

适用输入变量为3、4个的逻辑代数式的化简；化简过程比公式法简单直观。

用卡诺图化简的规则： 对于输出为1的项

1) 上、下、左、右相邻 $(n \geq 0, 1, 2, 3)$ 个项，可组成一组。

2) 先用面积最大的组合进行化简，利用吸收规则，可吸收掉 n 个变量。

$2^1 \rightarrow$ 吸收掉1个变量； $2^2 \rightarrow$ 吸收掉2个变量...

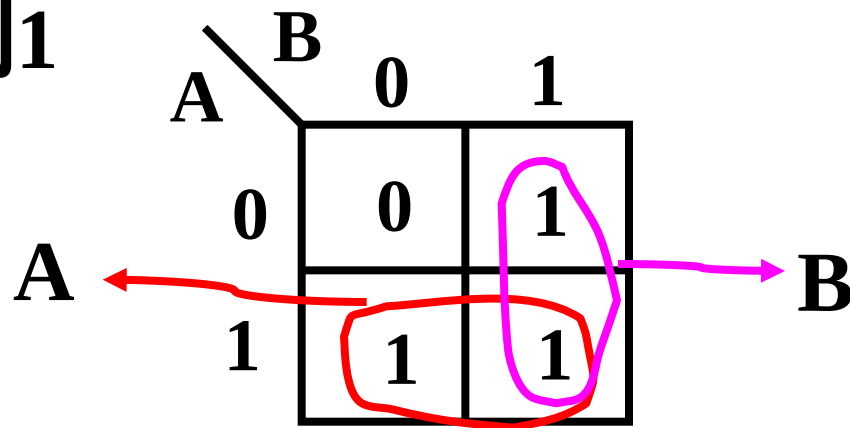
3) 每一项可重复使用，但每一次新的组合，至少包含一个未使用过的项，直到所有**为1的项都被**使用后化简工作方算完成。

用卡诺图化简规则 (续)

4) 每一个组合中的公因子构成一个“与”项，然后将所有“与”项相加，得最简“与或”表示式。

5) 无关项当“1”处理。

例1



$$Y = A + B$$

或门

吸收规则:

$$\begin{aligned} Y &= A\bar{B} + AB + \bar{A}B \\ &= \underline{A\bar{B}} + AB + \underline{\bar{A}B} \\ &= \underline{A(\bar{B} + B)} + \underline{(A + \bar{A})B} \\ &= A + B \end{aligned}$$

图形化化简的基本步骤

逻辑表达式
或真值表

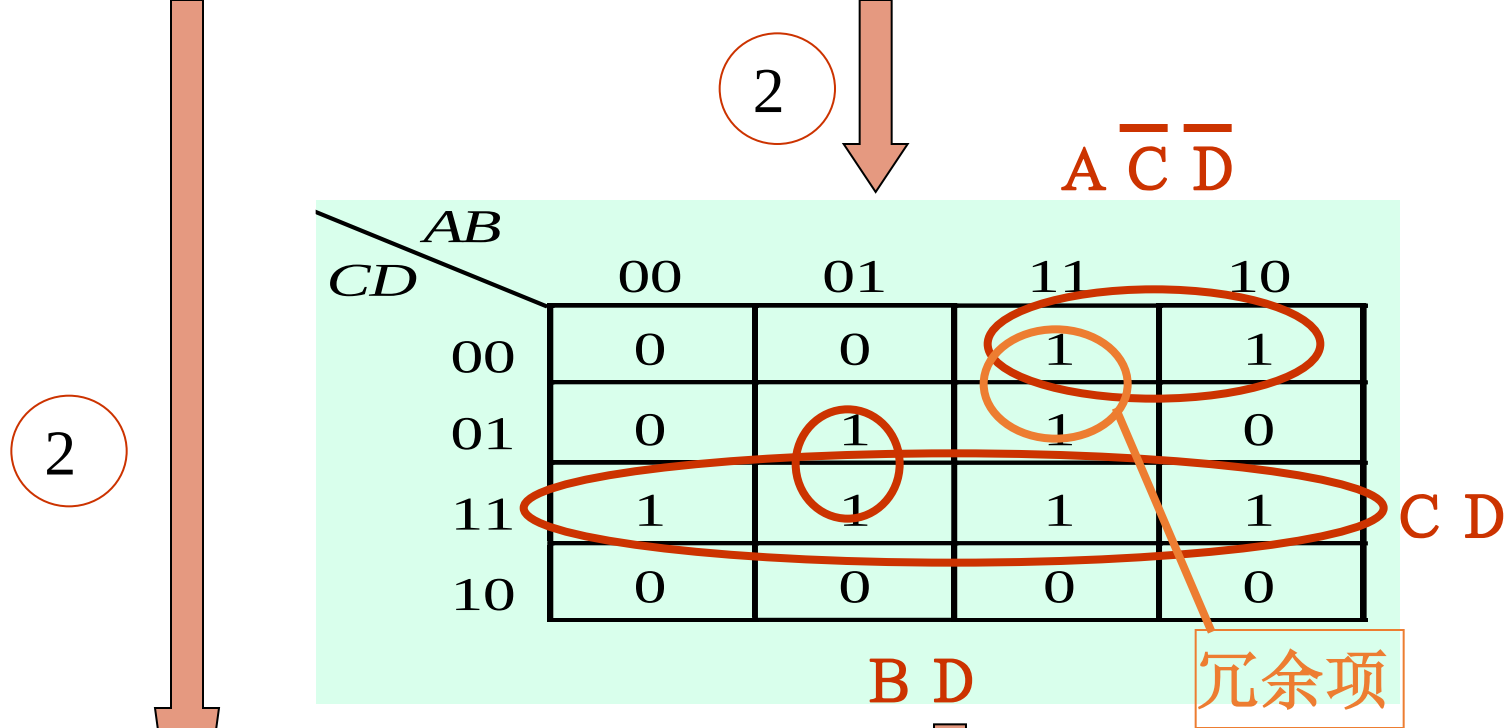
1

卡诺图

$$Y(A, B, C, D) = \sum m(3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15)$$

1

AB					
CD		00	01	11	10
	00	0	0	1	1
	01	0	1	1	0
	11	1	1	1	1
	10	0	0	0	0



合并最小项

3

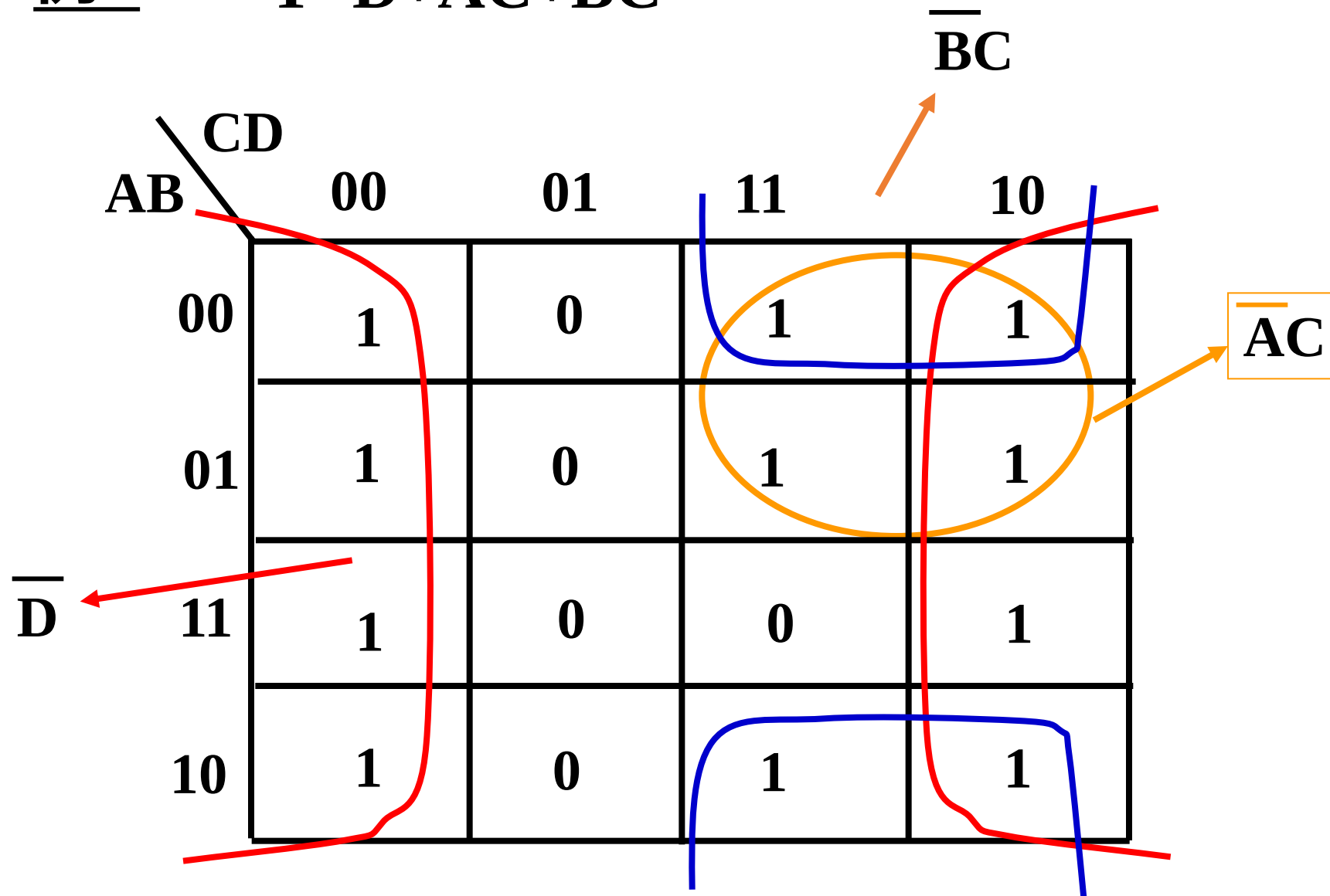
最简与或表达式

3

将代表每个圈的乘积项相加

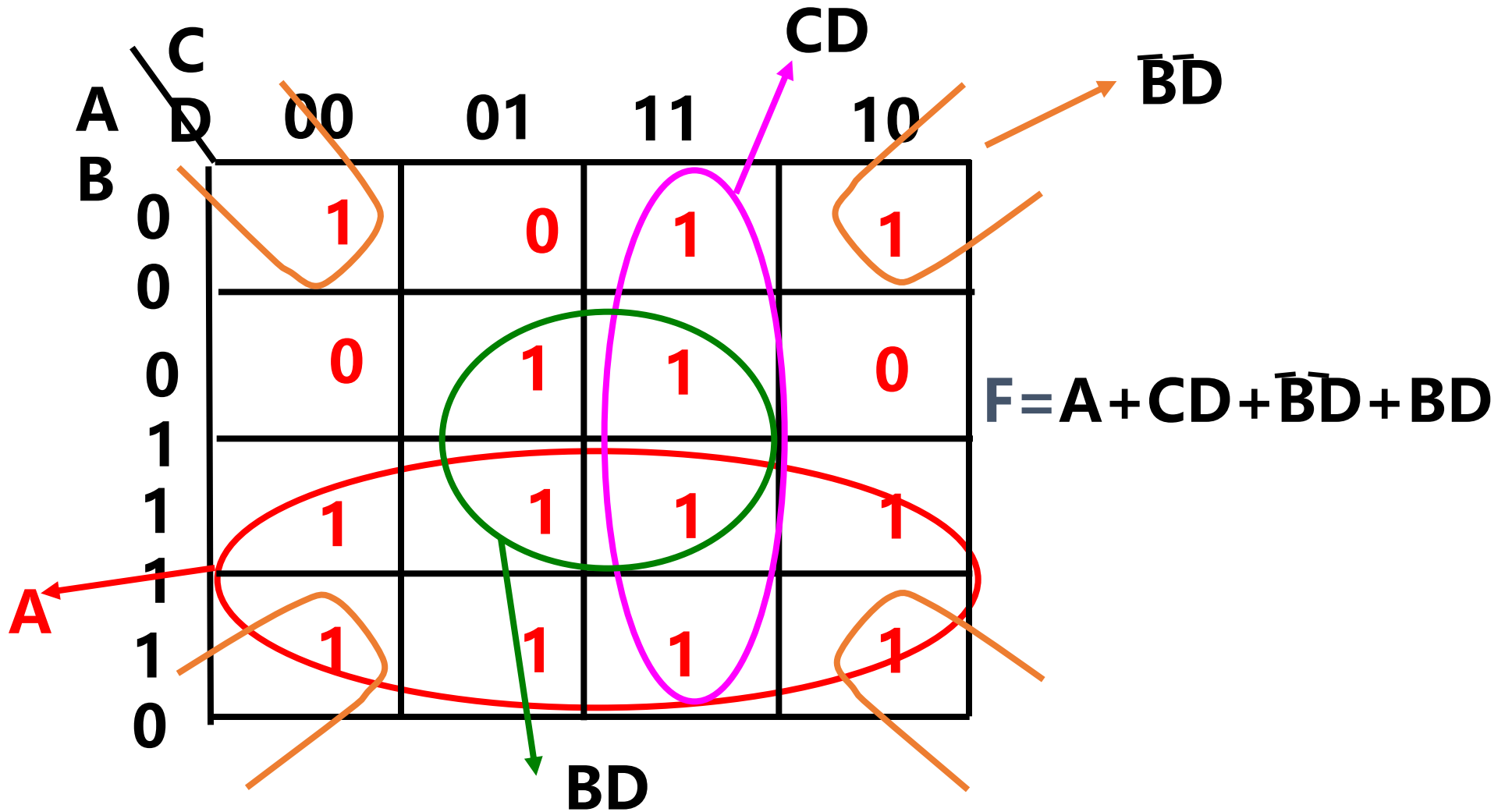
$$Y(A, B, C, D) = BD + CD + A \bar{C} \bar{D}$$

例2 $Y = \bar{D} + \bar{A}C + \bar{B}C$



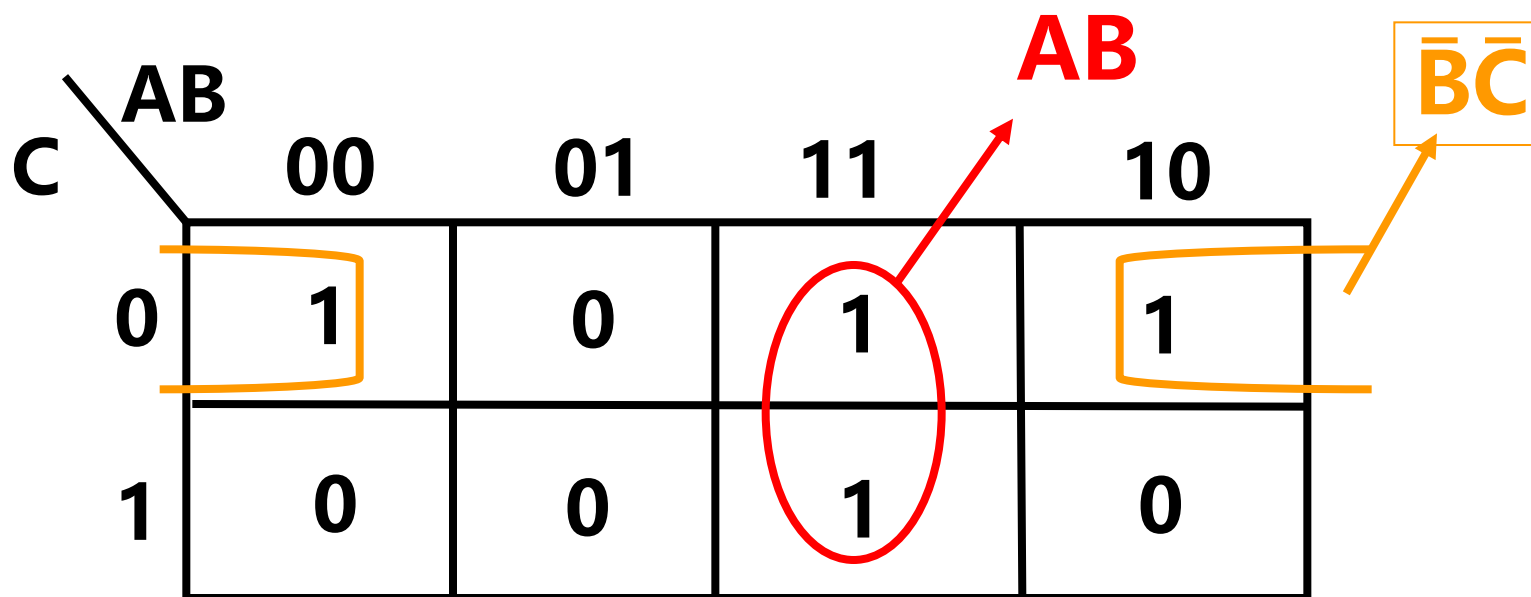
例3

$$F = (A, B, C, D) = \Sigma(0, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$



例4: 用卡诺图化简逻辑代数式 $Y = AB + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$

首先: 逻辑代数式→卡诺图



$$Y = AB + \bar{B}\bar{C}$$

含约束项的逻辑函数的化简

1、约束项

函数可以随意取值（可以为0，也可以为1）或不会出现的变量取值所对应的最小项称为无关项，也叫做约束项或随意项。

用符号“ ϕ ”、“ $\times$ ”或“d”表示。

例如：判断一位十进制数是否为偶数。

A B C D	Y	A B C D	Y	说 明
0 0 0 0	1	1 0 0 0	1	
0 0 0 1	0	1 0 0 1	0	
0 0 1 0	1	1 0 1 0	×	不会出现
0 0 1 1	0	1 0 1 1	×	不会出现
0 1 0 0	1	1 1 0 0	×	不会出现
0 1 0 1	0	1 1 0 1	×	不会出现
0 1 1 0	1	1 1 1 0	×	不会出现
0 1 1 1	0	1 1 1 1	×	不会出现

$AB \backslash CD$		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1	1	×	1
	01	0	0	×	0
	11	0	0	×	×
	10	1	1	×	×

输入变量A, B, C, D取值为0000~1001时, 逻辑函数Y有确定的值, 根据题意, 偶数时为1, 奇数时为0。

$$Y(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 2, 4, 6, 8)$$

$CD \backslash AB$		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1	1	×	1
	01	0	0	×	0
	11	0	0	×	×
	10	1	1	×	×

A, B, C, D取值为1010 ~ 1111的情况不会出现或不允许出现，对应的最小项属于无关项。用符号“ ϕ ”、“ $\times$ ”或“ d ”表示。

无关项之和构成的逻辑表达式叫做 无关条件或约束条件，用一个值恒为 0 的条件等式表示。

$$\Sigma d(10,11,12,13,14,15) = 0$$

AB					
CD		AB			
		00	01	11	10
00		1	1	×	1
01		0	0	×	0
11		0	0	×	×
10		1	1	×	×

不利用无关项
的化简结果为：

$$Y = \overline{A}\overline{D} + \overline{A}\overline{C}\overline{D}$$

利用无关项的化
简结果为：

$$Y = \overline{D}$$

例5：函数F代表对1位十进制数“四舍五入”的进位信号，若这个十进制数用NBCD码表示。

$B_8B_4B_2B_1$	F	$B_8B_4B_2B_1$	F	说 明
0 0 0 0	0	1 0 0 0	1	
0 0 0 1	0	1 0 0 1	1	
0 0 1 0	0	1 0 1 0	×	不会出现
0 0 1 1	0	1 0 1 1	×	不会出现
0 1 0 0	0	1 1 0 0	×	不会出现
0 1 0 1	1	1 1 0 1	×	不会出现
0 1 1 0	1	1 1 1 0	×	不会出现
0 1 1 1	1	1 1 1 1	×	不会出现

函数的标准与-或表达式:

$$F = \sum m(5, 6, 7, 8, 9) + \sum d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

相应的标准或-与表达式:

$$F = \prod M(0, 1, 2, 3, 4) \cdot \prod d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

B_2B_1 B_8B_4		00	01	11	10
00	0	0	0	0	0
01	0	1	1	1	1
11	×	×	×	×	×
10	1	1	×	×	×

$$\begin{cases} F = B_8 + B_4B_2 + B_4B_1 \\ B_8B_4 + B_8B_2 = 0 \end{cases}$$

例6：已知真值表如图，用卡诺图化简。

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	1
1	1	1	1

101状态未给出，即是无所谓状态。

化简时可以将无所谓状态当作1或0，目的是得到最简结果。

BC		00	01	11	10
A					
0		0	0	0	0
1		1	ϕ	1	1

ϕ 被认为是1

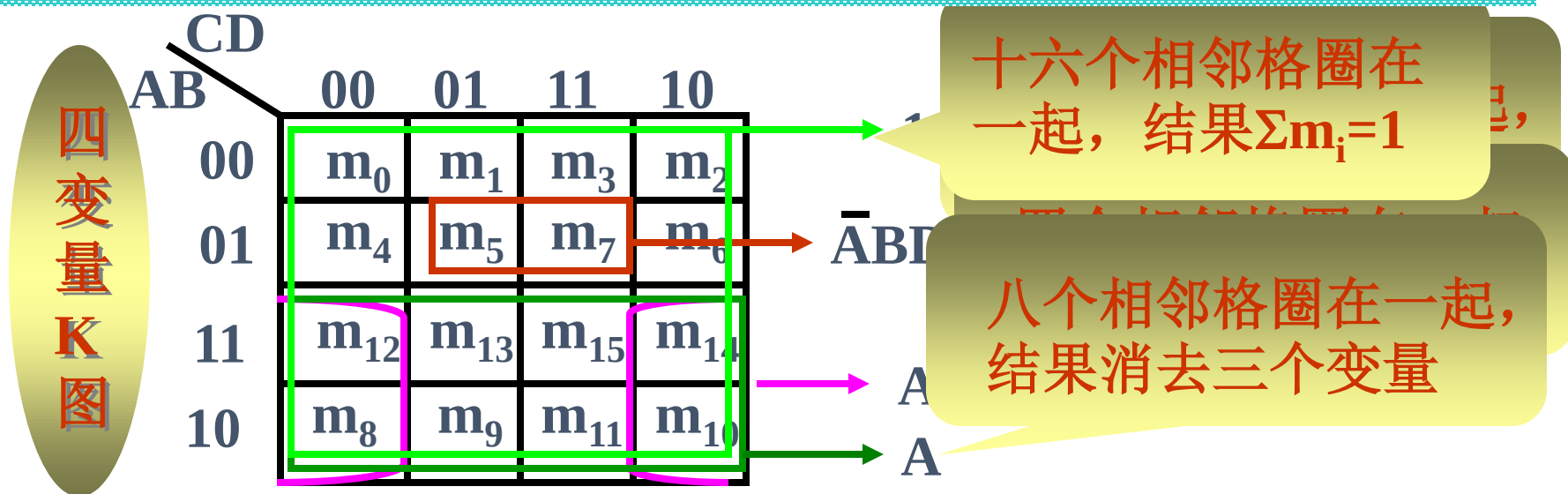
A

$$F=A$$

图形法化简函数总结

卡诺图化简函数规则：

- 几何相邻的 2^i ($i = 1, 2, 3 \dots n$) 个小格可合并在一起构成正方形或矩形圈，消去 i 个变量，而用含 $(n - i)$ 个变量的积项标注该圈。



图形法化简函数总结

- 与或表达式的简化

步骤

- 先将函数表达式化为最小项标准表达式。
- 然后将函数填入相应的卡诺图中，存在的最小项对应的方格填1，其它填0。
- 合并：按作圈原则将图上填1的方格圈起来，要求圈的数量少、范围大，圈可重复包围但每个圈内必须有新的最小项。
- 每个圈写出一个乘积项。按取同去异原则
- 最后将全部积项逻辑加即得最简与或表达式

注意三个步骤的正确性

- 1) 画卡诺图步骤:
 - a) 逻辑式化成标准式, 然后填卡诺图
 - b) 直接用逻辑表达式填卡诺图
- 2) 卡诺图化简
- 3) 化简后式子的整理: 注意检查

例：已知函数：

$$\begin{cases} F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 3, 4, 6, 8, 10) \\ \text{约束条件 } \sum \Phi(11, 12, 14, 15) = 0 \end{cases}$$

求其最简与或式

解：● 填函数的卡诺图
● 化简

不考虑约束条件时：

$$F = \overline{A}\overline{D} + \overline{B}\overline{D} + \overline{A}BC$$

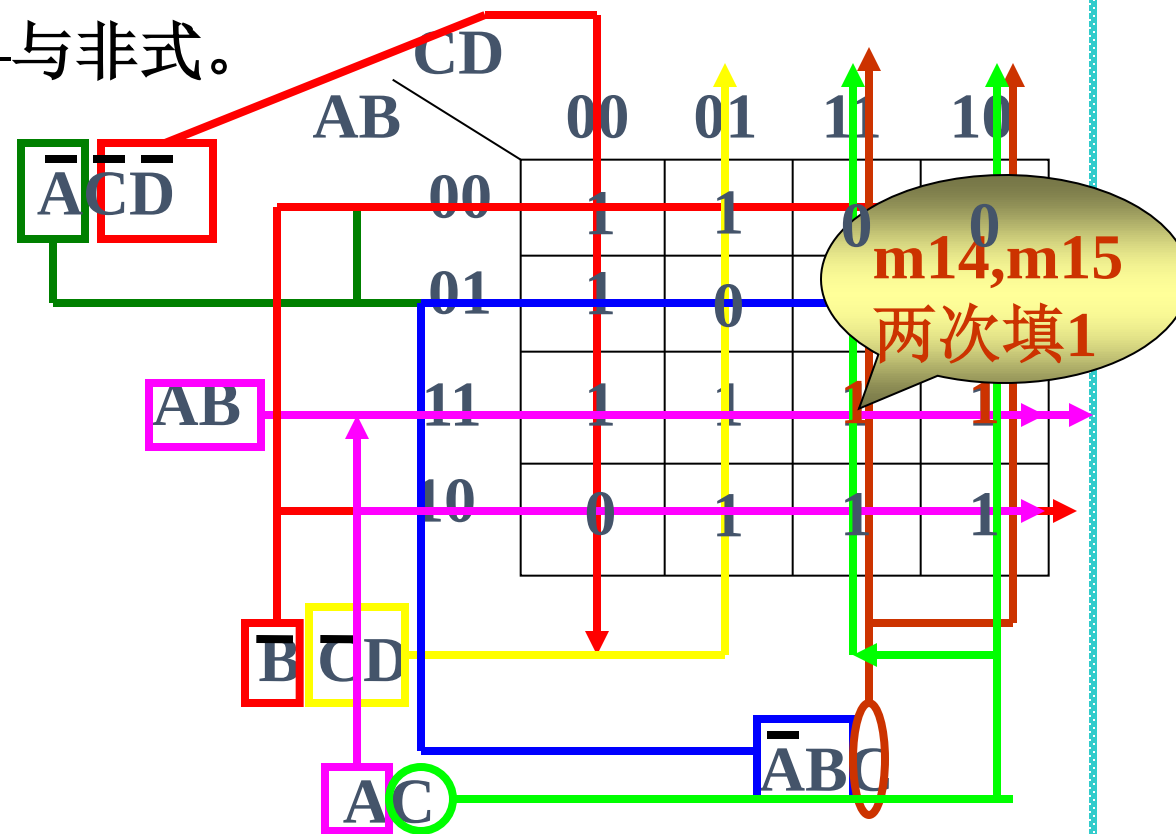
考虑约束条件时：

$$F = \overline{D} + \overline{B}C$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	0	1
11	X	0	X	X
10	1	0	X	1

例：将 $F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{C}\overline{D} + AB + \overline{B}\overline{C}D + \overline{A}BC + AC$
 化为最简与非—与非式。

解：



例：将 $F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{C}\overline{D} + AB + \overline{B}\overline{C}D + \overline{A}BC + AC$

化为最简与非—与非式

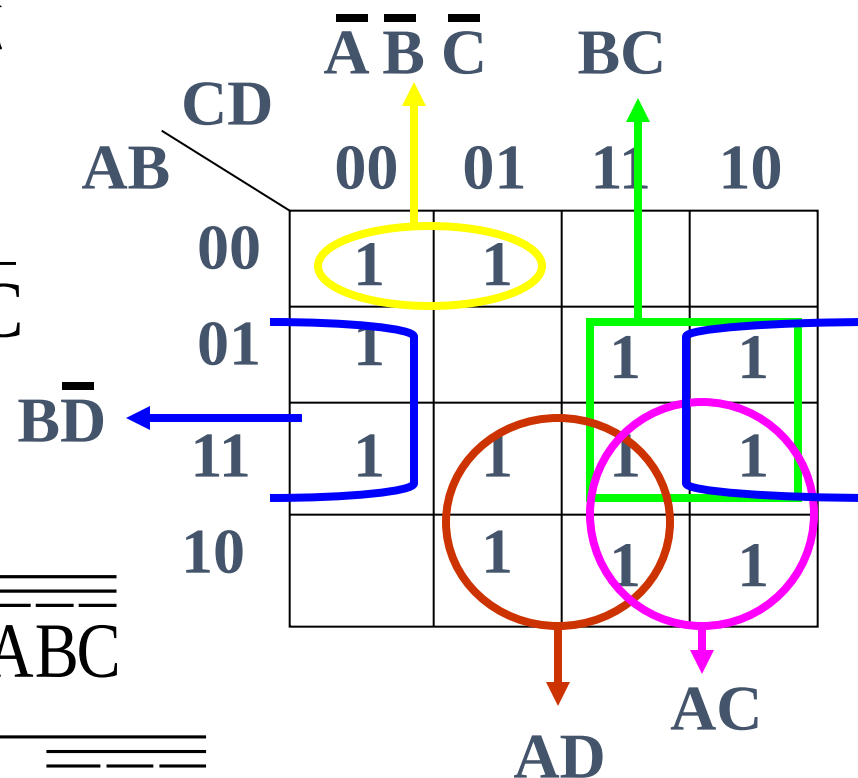
解：

化简得：

$$F = AC + BC + AD + \overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$$

最简与非—与非式为：

$$\begin{aligned} F = \overline{\overline{F}} &= \overline{\overline{AC + BC + AD + \overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}}} \\ &= \overline{\overline{AC} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{AD} \cdot \overline{\overline{B}\overline{D}} \cdot \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}}} \end{aligned}$$



化简的例子

在约束条件 $ABCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} = 0$ 的基础上，将

$F = \overline{B\overline{C}D + ACD + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{D}}$ 用卡诺图方法化简为最简与或式，并用与非门画出电路图。

约束条件： $ABCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{D} = 0$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00				
	01				
	11			X	
	10	X	X		X

化简的例子

在约束条件 $ABCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} = 0$ 的基础上，将

$F = \overline{B\overline{C}D + ACD + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{D}}$ 用卡诺图方法化简为最简与或式，并用与非门画出电路图。

先做出 $\overline{F}$ ，再取反

$$F = \overline{A}\overline{B} + BC + A\overline{C}\overline{D}$$

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	1	1
11	1	0	X	1
10	X	X	0	X

已知 $F = \overline{AB} + \overline{AC}$ ， F 的最简与或式为_____。

做出函数

$$F = \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12)$$

的卡诺图，并化成标准最简与或表达式

作答